

Nama : Brilyant Keyza Hidayat

NIM : 109082500106

Kelas : S1IF – 13 - 05

## JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

### 1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64{
    vol := pi * r * r * t
    return vol
}
func massa(r, t, p float64) float64{
    massa := volume(r, t) * p
    return massa
}
func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Print("BALANCE")
    }else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = selisih * -1
        }
        fmt.Print("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat
cair kanan: ",selisih)
    }
}
func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mJkiri, mJkanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari jari alas tabung: ")
    fmt.Scan(&r)
```

```

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&tKiri)

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
    fmt.Scan(&mjKiri)

    fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&tKanan)

    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri )
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan )

    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

### Screenshot Output :

```

PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
5 - Assesment 1\Soal 1\soal1.go"
Masukkan jari jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan: 94200
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
5 - Assesment 1\Soal 1\soal1.go"
Masukkan jari jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40
BALANCE
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>

```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program diatas merupakan program yang bekerja dengan cara user menginputkan jari jari alas tabung, tinggi zat cair tabung kiri dan kanan, dan massa jenis zat cair tabung kiri dan kana inputan ada pada func main utama. Program ini bekerja secara berurutan dari harus menyelesaikan perhitungan massa pada sisi kiri dan kanan , setelah itu melakukan perbandingan nilai apakah seimbang atau memiliki selisih. Program akan manampilkan output Balance atau hasil dari selisih massa zat cair dari kiri dan kanan.

### 2. Sourec Code Jawaban :

```

package main
import "fmt"

```

```

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    var maksimalHari int
    if tujuan == "domestik" {
        maksimalHari = 3
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        maksimalHari = 8
    }

    if jumlahHari > maksimalHari {
        return maksimalHari
    }
    return jumlahHari
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    biayaSatuOrang := (2 * 35000) + 250000 + 300000
    return biayaSatuOrang * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int, tujuan
string, totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaDomestikPerHari := biayaPerHari(jumlahMhs)
    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung *
biayaDomestikPerHari)
    } else if tujuan == "mancanegara" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung *
biayaDomestikPerHari) * 1.5
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
    fmt.Scan(&lama)

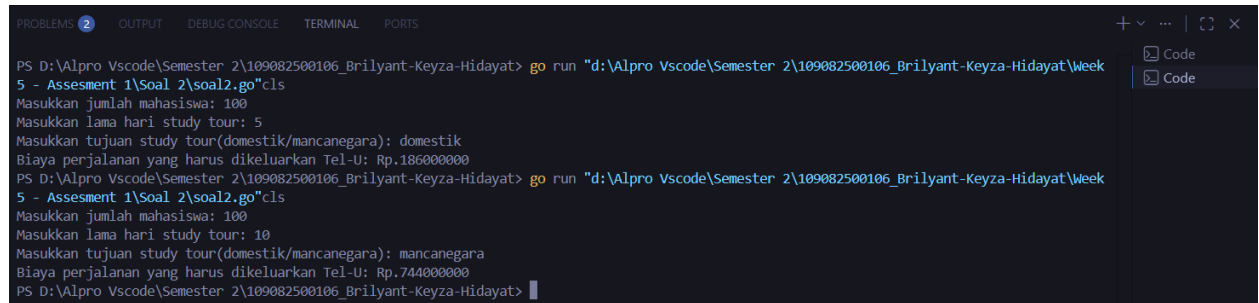
    fmt.Print("Masukkan tujuan study
tour(domestik/mancanegara): ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)
    fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-
U: Rp.%.0f", biaya)
}

```

```
}
```

### Screenshot Output :



```
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
5 - Assesment 1\Soal 2\soal2.go"cls
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour(domestik/mancanegara): domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp.186000000
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat> go run "d:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat\Week
5 - Assesment 1\Soal 2\soal2.go"cls
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour(domestik/mancanegara): mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp.744000000
PS D:\Alpro Vscod\Semester 2\109082500106_Brilyant-Keyza-Hidayat>
```

### Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program di atas merupakan program yang bekerja dengan user melakukan inputan jumlah manusia, lama hari study tour, dan masukan tujuan dari study tour di antara domestik / mancanegara. Dengan ketentuan maksimum 3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara. Terdapat juga biaya yang harus dialokasikan per mahasiswa perhari, terdapat biaya penginapan 250rb, uang saku 300rb, dan biaya satu kali makan 35rb. Output dalam program tersebut Adalah hasil biaya perjalanan yang harus dikeluarkan oleh Tel-u.

...